内科学含诊断学 消化系统疾病

核心精讲·肝性脑病

（性感认识：潜前前睡迷）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、病因和诱因

1.病因最常见是肝硬化

其它：重型肝炎、肝衰竭、妊娠期急性脂肪肝、肝癌、严重胆道感染

（肠源性氮质血症）血红蛋白被肠道吸收

2.诱因最常见是**消化道出血**

$NH_3+H^+ \rightleftharpoons NH_4^+$

其它：大量**排钾利尿剂或放腹水（低钾碱中毒）**、便秘、**高蛋白**饮食、**低血糖**、缺氧、麻醉药、镇静药、尿毒症、感染、手术等应激情况

碱中毒会生成更多NH_3，消化道细菌产氨

NH_3容易进入脑细胞

脑组织能量↓

肝硬化会并发自发性腹膜炎，易导致肝性脑病

二、发病机制

NH_3（有毒）→尿素（无毒）

1.**氨中毒**：①肝脏鸟氨酸循环对 NH_3 代谢障碍；②门-体分流（NH_3未经过肝脏解毒直接进入体循环）

NH_3 ↓　NH_3 ↓

α-酮戊二酸 → 谷氨酸 → 谷氨酰胺

↓　↓　↓

脑α-酮戊二酸↓　渗透压↑

↓　↓

TCA↓（三羧酸循环）　脑水肿

↓

脑能量不足



2.芳香族氨基酸（老本色）

①色氨酸学说：色氨酸→5-HT、5-羟吲哚乙酸 抑制神经传导

②假性递质学说：酪氨酸、苯丙氨酸→**β-羟酪胺、苯乙醇胺**

与去甲肾上腺素结构相似，但不能发挥作用

3.锰、硫醇、短链脂肪酸（断流术很猛）

外科：门脉高压

分流术和断流术一般选断流术

断流术对肝功能打击小，操作简单

三、临床表现（潜前前睡迷）

分期	0	1	2	3	4
	潜伏期	前驱期	昏迷前期	昏睡期	昏迷期
扑翼样震颤	-	+			-
脑电图异常	（有“昏”的） -		+		
病理征阳性	如Babinski征 -		+		-
腱反射	正常		增高		浅昏迷增高
肌张力/肌紧张					深昏迷降低
中枢功能	仅心理智能异常	轻度性格精神异常（焦虑、健忘、睡眠倒错）	行为异常 定向障碍 嗜睡、意识错乱	昏睡能唤醒 神志不清	昏迷不能唤醒

感性认识：与脑电图一样，只是4期不一样

eg.数字连接试验（+）

白天想睡觉，晚上很兴奋

尔一定行

AcA

意识障碍中最轻的是嗜睡

